1 Distribuzioni

1.1 Introduzione alle distribuzioni

Per comprendere euristicamente il concetto di distribuzione, partiamo dal seguente esempio.

Example.
Consideriamo la funzione di Heaviside.

$$H(x) := \begin{cases} 0 \text{ se } x < 0 \\ 1 \text{ se } x \geq 0 \end{cases}$$

Questa è non derivabile nell'origine, tuttavia possiamo definire il rapporto incrementale vicino all'origine, che vale:

$$I_\varepsilon(x) = \frac{H(x+\varepsilon) - H(x-\varepsilon)}{2\varepsilon} = \begin{cases} \frac{1}{2\varepsilon} & x \in [-\varepsilon, \varepsilon] \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Da cui otteniamo due risultati.

$$\int_{\mathbb{R}} dx I_\varepsilon(x) = 1 \qquad \text{e} \qquad \lim_{\varepsilon \to 0} = \begin{cases} 0 & x \neq 0 \\ +\infty & x = 0 \end{cases}$$

Definition 1.1. (Supporto)
Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto e $v : \Omega \to \mathbb{R}$ una funzione.

1. Si dice **supporto della funzione v** l'insieme
$$\text{supp}(v) := \overline{\{x \in \Omega \mid v(x) \neq 0\}}$$
2. La funzione v si dice **a supporto compatto** se $\text{supp}(v)$ è un sottoinsieme compatto di Ω

Definition 1.2. (Funzioni Test)
Sia $C_0^\infty(\Omega)$ l'insieme delle funzioni in $C^\infty(\Omega)$ a supporto compatto.

Le funzioni in $C_0^\infty(\Omega)$ sono dette **funzioni test**.

Proposition.
L'insieme $C_0^\infty(\Omega)$ è denso in $L^p(\Omega),\ 1 \leq p \leq \infty$, ossia
se $f \in L^p(\Omega)$ allora esiste $f_k \in C_0^\infty(\Omega)$ t.c. $\|f - f_k\|_{L^p} \underset{k\to\infty}{\to} 0$.

Notazione: Siano $\alpha = (\alpha_1, ..., \alpha_n) \in \mathbb{N}^n, \quad |\alpha| = \alpha_1 + ... + \alpha_n$.
Denoto con $D^\alpha := \frac{\partial^{\alpha_1}}{\partial x_1^{\alpha_1}} \cdot ... \cdot \frac{\partial^{\alpha_n}}{\partial x_n^{\alpha_n}}$ la generica derivata di ordine $|\alpha|$.

Definition 1.3. (Covergenza in $C_0^\infty(\Omega)$)
Siano $\phi, \phi_k \in C_0^\infty(\Omega)$. Allora $\lim_{k\to\infty} \phi_k = \phi$ in $C_0^\infty(\Omega)$ se

1. $\exists T \subseteq \Omega$ compatto t.c. supp $\phi_k \subseteq T$
2. $D^\alpha \phi_k$ converge uniformemente $D^\alpha \phi$ in Ω per ogni $\alpha \in \mathbb{N}^n$

Oss. Il limite, se esiste, è unico.

Definition 1.4. ($D(\Omega)$)
L'insieme $C_0^\infty(\Omega)$ munito della convergenza appena definita, viene denotato con $D(\Omega)$

Notazione: Per indicare tale convergenza scriverò $\phi_k \to \phi$ in $D(\Omega)$

Definition 1.5. (Funzionale Lineare)
Un **funzionale lineare** su $D(\Omega)$ è un'applicazione $F : D(\Omega) \to \mathbb{R}$ tale che

$$F(a\phi_1 + b\phi_2) = aF(\phi_1) + bF(\phi_2) \qquad , \qquad a, b \in \mathbb{R}, \quad \phi_2, \phi_1 \in D(\Omega)$$

Si dice inoltre **Continuo**, se

$$\phi_k \longrightarrow \phi \quad \Rightarrow \quad F(\phi_k) \longrightarrow F(\phi)$$

Notazione: D'ora in poi denoto $F(\phi)$ con $< F, \phi >$. Si legge "F applicato a phi" :)

Definition 1.6. (Distribuzione)
Un funzionale lineare su $D(\Omega)$ è detto **distribuzione** su Ω.

Notazione: Denoto con $D'(\Omega)$ l'insieme delle distribuzioni in Ω.

Oss. $D'(\Omega)$ è duale di $D(\Omega)$, nonché anche uno spazio vettoriale.

Definition 1.7. (Convergenza in $D'(\Omega)$)
Siano $F, (F_k) \in D'(\Omega)$, si che $F_k \longrightarrow F$ se

$$< F_k, \phi > \quad \longrightarrow \quad < F, \phi > \qquad \forall \phi \in D(\Omega)$$

Example. (Delta di Dirac)
Sia $\phi \in D(\mathbb{R}^n)$, definisco

$$\delta_y : \phi \longrightarrow < \delta_y, \phi > \quad := \quad \phi(y)$$

dove $y \in \mathbb{R}^n$ è detto **supporto della Delta di Dirac**.
Il funzionale è lineare, la verifica è banale.

Mostro che il funzionale è continuo.
Mostro che il funzionale è ottenuto come limite di una successione di funzionali.

In atri termini, la delta di Dirac in y si può pensare come limite di funzioni che si stringono in y, con la peculiarità che il loro integrale su $\mathbb{R}^n$ valga 1, e il cui valore in y diverga a $+\infty$.
Questo ragionamento rende ragionevole la scrittura che si trova spesso nei testi di fisica:

$$< \delta_y, \phi > \ = \int \mathrm{d}x \ \delta(y-x)\phi(x)$$

1.2 Derivata di una distribuzione

In questo paragrafo introduciamo in concetto di derivata di una distribuzione.
L'euristica è quella di scaricare la derivata sulla funzione test.
Otteniamo quindi uno sviluppo simile all'integrazione per parti, e teniamo conto che la funzione $\phi \in D(\Omega)$ è nulla su $\partial\Omega$.

Definition 1.8. (Derivata di una distribuzione)
Sia $F \in D'(\Omega)$, si dice derivata (nel senso delle distribuzioni) di F rispetto a x_i la distribuzione $\partial_{x_i} F$ data data

$$< \partial_{x_i} F, \phi >= - < F, \partial_{x_i} \phi >, \quad \forall \phi \in D(\Omega)$$

Oss. Dato che le funzioni test sono in $C^\infty(\Omega)$ si possono continuare a reiterare le derivazioni, e quindi anche le distribuzioni sono "infinitamente derivabili" visto che

$$< \partial^2_{x_i} F, \phi >= - < \partial_{x_i} F, \partial_{x_i} \phi >=< F, \partial^2_{x_i} \phi >$$

Quindi risulta anche

$$< \Delta F, \phi >=< F, \Delta \phi >$$

Example. (Derivata della funzione di Heaviside)
Sia H la funzione di Heaviside. Come distribuzione essa è data da:

$$< H, \phi >= \int \mathrm{d}x H(x)\phi(x) = \int_0^\infty \mathrm{d}x \phi(x)$$

Dunque la sua derivata nel senso delle distribuzioni è data da:

$$\begin{aligned} < H', \phi >&= - < H, \phi' > \\ &= - \int \mathrm{d}x H(x)\phi'(x) \\ &= - \int_0^\infty \mathrm{d}x \phi'(x) \\ &= -[\phi(\infty) - \phi(0)] \\ &= \phi(0) \end{aligned}$$

Come introdotto nell'esempio all'inizio del capitolo, la derivata di H è la delta di dirac valutata in zero δ_0.

Example. (Derivata della delta di Dirac)
Come sappiamo $< \delta_y, \phi >= \phi(y)$. Da questo deduciamo che

$$< \delta_y', \phi >= - < \delta_y, \phi' >= -\phi'(y)$$

ragionando allo stesso modo per la derivata seconda, si ottiene:

$$< \delta_y'', \phi > \;\; = \;\; < \delta_y, \phi'' > \;\; = \;\; \phi''(y)$$

Si procede allo stesso modo per le derivate successive.

1.3 Moltiplicazione per una funzione C^∞

Definition 1.9. (Distribuzione uF)
Sia $F \in D'(\Omega)$ e $u \in C^\infty(\Omega)$. Allora la distribuzione uF è definita da

$$< uF, \phi > \;\; = \;\; < F, u\phi >, \quad \forall \phi \in D(\Omega)$$

Oss.
1. La funzione $u\phi$ è ancora in $D(\Omega)$
2. Vale la regola di Leibniz, ossia

$$\begin{aligned} < \partial_{x_i} uF, \phi > \;\; &= \;\; - < uF, \partial_{x_i} \phi > \\ &= \;\; - < F, u\partial_{x_i} \phi > \\ &= \;\; - < F, \partial_{x_i}(u\phi) > + < F, \left(\partial_{x_i} u\right)\phi > \\ &= \;\; < \partial_{x_i} F, u\phi > + < \partial_{x_i} u \cdot F, \phi > \\ &= \;\; < \partial_{x_i} u \cdot F + u \cdot \partial_{x_i} F \;\; , \;\; \phi > \end{aligned}$$

Oss. NON è definito il prodotto tra due distribuzioni, infatti la proprieta' $< F * G, \phi >$ non è sempre verificata.

1.4 Esercizio sulle distribuzioni

Example. (Esercizio 1, funzione di Green per l'operatore di Laplace in d=1)
Sia

$$G_y(x) = \frac{1}{2}\ |x-y|, x, y \in \mathbb{R}$$

Verificare che per ogni $y \in \mathbb{R}$ si ha

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} G_y = \delta_y \ \text{ in } \ D'(\mathbb{R})$$

Proof.
Per iniziare considero la sola derivata prima, il cui calcolo esplicito è:

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} G_y(x) &= \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}|x-y| \\
&= \frac{1}{2}\frac{x-y}{|x-y|} \\
&= \begin{cases} \frac{1}{2} & x \geq y \\ -\frac{1}{2} & x \leq y \end{cases}
\end{aligned}$$

Ora considero una funzione test $\phi \in D(\Omega)$.

$$\begin{aligned}
< \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} G_y(x), \phi(x) > \ &= \ - < \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} G_y(x), \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\phi(x) > \\
&= -\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x \quad \frac{1}{2}\frac{x-y}{|x-y|}\phi'(x) \\
&= -\frac{1}{2}\left(\int_y^{\infty} \phi'(x)\,\mathrm{d}x - \int_{-\infty}^{y} \phi'(x)\,\mathrm{d}x \right) \\
&= -\frac{1}{2}(-\phi(y) - \phi(y)) \\
&= \phi(y) \\
&= < \delta_y, \phi >
\end{aligned}$$

□